

Unidad 04: Requerimientos

El proceso de requerimientos · Tipos y características · Obtención y análisis
Especificación y prototipado · Validación, administración y medición

Bibliografía base: Pressman, Ingeniería del Software (6.ª ed.) · Sommerville, Ingeniería de Software

Contenido de la clase (1/2)

01 El proceso de requerimientos

02 Tipos de requerimientos

03 Características de los requerimientos

04 Obtención y análisis de requerimientos

05 Técnicas de especificación de requerimientos

06 Especificaciones formales

Contenido de la clase (2/2)

07 Prototipado de los requerimientos

08 Técnicas de construcción rápida

09 Validación de requerimientos

10 Administración de requerimientos

11 Medición de requerimientos

TEMA 1

El proceso de requerimientos

Qué es la ingeniería de requerimientos y por qué es la actividad más crítica del proceso de software

La ingeniería de requerimientos

Es el subproceso de la ingeniería de software que ayuda a los ingenieros a entender el problema que van a resolver, antes de diseñar o construir nada.

Requerimiento

Una condición o capacidad que un sistema debe tener para resolver un problema o alcanzar un objetivo del cliente.

Especificación de requisitos

El documento que reúne, organiza y describe formalmente todos los requerimientos acordados con el cliente.

Ingeniería de requisitos

El conjunto de actividades (obtención, análisis, especificación, validación, administración) que produce esa especificación.

Los errores de requerimientos son los más costosos de corregir: cuanto más tarde se detectan en el proyecto, más caro sale el arreglo.

Fuente: Pressman, Ingeniería del Software, Cap. 7 — Ingeniería de requisitos, pp. 155–194.

TEMA 2

Tipos de requerimientos

Cómo se clasifican los requerimientos según qué describen y según quién los necesita

Clasificación según qué describen

Todo requerimiento cae en una de estas tres categorías, sin importar el tipo de sistema que se esté construyendo:

Funcionales

Describen qué debe hacer el sistema: servicios, funciones y comportamientos concretos ante ciertas entradas.

No funcionales

Restringen cómo debe hacerlo: desempeño, seguridad, usabilidad, disponibilidad, portabilidad, entre otros.

Del dominio

Proviene del dominio de aplicación del sistema y reflejan características o restricciones propias de ese dominio.

Los requerimientos no funcionales suelen afectar al sistema como un todo, más que a una función puntual, y por eso son más difíciles de verificar.

Fuente: Pressman, Cap. 7 — Ingeniería de requisitos, pp. 155–194. Complemento: Sommerville, Ingeniería de Software.

Clasificación según quién los necesita

Requerimientos de usuario

Enunciados en lenguaje natural y diagramas de las funciones y restricciones que el cliente o usuario final espera del sistema.

Útil cuando: el interlocutor son clientes, gerentes o usuarios finales sin formación técnica.

Requerimientos de sistema

Descripciones más detalladas y precisas de las funciones, servicios y restricciones del sistema, pensadas como base del contrato.

Útil cuando: el interlocutor son los ingenieros que van a diseñar y construir el sistema.

Fuente: Sommerville, Ingeniería de Software — Ingeniería de requerimientos.

TEMA 3

Características de los requerimientos

Qué distingue a un buen requerimiento de uno mal escrito

Cuatro cualidades de un buen requerimiento

Un requerimiento bien escrito debería poder evaluarse frente a estos cuatro criterios:

1

Correcto

Describe con exactitud una necesidad real del cliente, sin inventar ni omitir capacidades.

2

No ambiguo

Tiene una única interpretación posible para todos los que lo lean: cliente, analista y desarrollador.

3

Completo

Incluye toda la información necesaria para entenderlo y verificarlo, sin dejar huecos.

4

Verificable

Existe una forma práctica de comprobar, mediante pruebas o inspección, que el sistema lo cumple.

A estas se suman consistencia (no contradice a otros requerimientos), prioridad y trazabilidad (se puede rastrear su origen y su implementación).

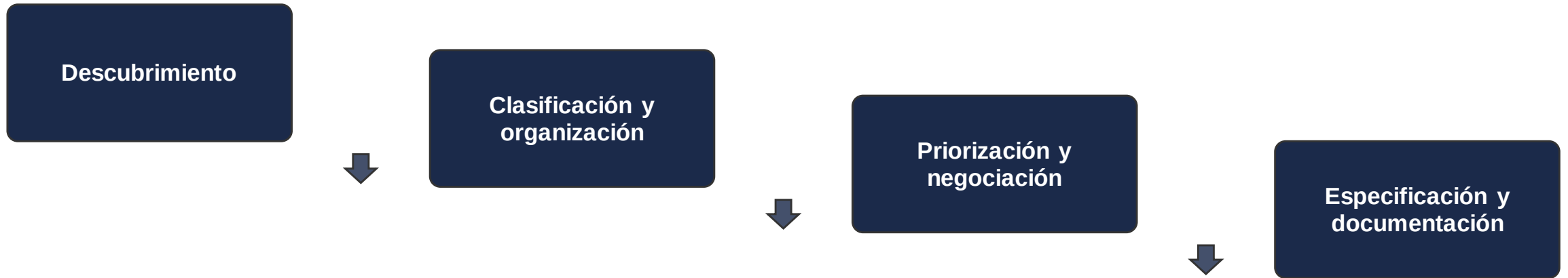
Fuente: Pressman, Cap. 7 — Ingeniería de requisitos, pp. 155–194.

TEMA 4

Obtención y análisis de requerimientos

Cómo se descubren los requerimientos y cómo se organizan y negocian una vez identificados

El ciclo de obtención y análisis



El ciclo rara vez es lineal: a medida que se documentan los requerimientos suelen aparecer vacíos o conflictos que obligan a volver a conversar con los interesados.

Fuente: Pressman, Cap. 7 — Ingeniería de requisitos, pp. 155–194. Complemento: Sommerville, Ingeniería de Software.

Técnicas de obtención (elicitación)

Distintas formas de acercarse a los interesados (stakeholders) para descubrir qué necesitan realmente:

Entrevistas

Conversación guiada, abierta o estructurada, con un interesado a la vez para explorar sus necesidades.

Observación

Ver a los usuarios trabajar en su contexto real, útil para captar necesidades que no saben verbalizar.

Talleres / workshops

Sesiones grupales con varios interesados a la vez, para descubrir y negociar requerimientos en conjunto.

Ningún interesado conoce todos los requerimientos de antemano: obtenerlos es un proceso de descubrimiento, no de simple recolección.

Fuente: Sommerville, Ingeniería de Software — Ingeniería de requerimientos.

TEMA 5

Técnicas de especificación de requerimientos

Distintas notaciones para dejar los requerimientos por escrito, cada una con su propio nivel de precisión

Formas de especificar un requerimiento

De la más informal a la más estructurada:

1

Lenguaje natural estructurado

Oraciones en español o inglés, siguiendo una plantilla fija de secciones y campos.

2

Casos de uso

Describen la interacción entre un actor y el sistema como una secuencia de pasos con flujos alternativos.

3

Historias de usuario

Enunciados breves tipo "Como... quiero... para...", propios de metodologías ágiles.

4

Diagramas (UML)

Notación gráfica semiformal: casos de uso, actividad, secuencia, para complementar el texto.

No son excluyentes: un mismo proyecto suele combinar varias técnicas según el tipo de requerimiento y la audiencia.

Fuente: Pressman, Cap. 7 — Ingeniería de requisitos, pp. 155–194.

TEMA 6

Especificaciones formales

Cuando el lenguaje natural no alcanza y se necesita una notación matemática

Especificar con notación matemática

Una especificación formal usa una notación con sintaxis y semántica definidas matemáticamente, sin la ambigüedad del lenguaje natural.

Ventaja principal

Elimina la ambigüedad: cada enunciado tiene un único significado posible, verificable formalmente.

Costo principal

Requiere formación matemática especializada, tanto de quien la escribe como de quien la debe validar con el cliente.

Cuándo se justifica

En sistemas críticos de seguridad (aviónica, medicina, control industrial), donde el costo de un error es extremo.

En la mayoría de los sistemas de negocio, el costo de una especificación formal supera su beneficio; se reserva para nichos de muy alto riesgo.

Fuente: Pressman, Cap. 7 — Ingeniería de requisitos, pp. 155–194.

TEMA 7

Prototipado de los requerimientos

Construir algo tangible para validar requerimientos que son difíciles de expresar solo con palabras

Prototipo desechable y prototipo evolutivo

Prototipo desechable

Se construye una versión rápida y parcial, típicamente solo de la interfaz, para que el cliente visualice y valide requisitos poco claros.

Útil cuando: el objetivo es aclarar requisitos ambiguos; el prototipo se descarta y no llega a producción.

Prototipo evolutivo

Se construye una primera versión funcional del sistema, que se refina de forma incremental hasta convertirse en el producto final.

Útil cuando: los requisitos son razonablemente claros y se quiere entregar valor de forma temprana y continua.

Fuente: Pressman, Cap. 7 — Ingeniería de requisitos, pp. 155–194.

TEMA 8

Técnicas de construcción rápida

Herramientas y prácticas para levantar un prototipo en horas o días, no en semanas

Cómo se construye rápido un prototipo

Estas técnicas priorizan la velocidad sobre la calidad final del código, porque su objetivo es aprender, no entregar producción:

Generación automática de interfaces

Herramientas que arman pantallas y formularios a partir de un modelo de datos, sin programar cada control a mano.

Componentes reutilizables

Ensamblar el prototipo a partir de bibliotecas o módulos ya existentes, en lugar de programar desde cero.

Talleres conjuntos (JAD)

Joint Application Development: sesiones intensivas donde usuarios y desarrolladores construyen y ajustan el prototipo juntos, en tiempo real.

El riesgo de estas técnicas es que el cliente confunda un prototipo rápido con el sistema terminado; hay que dejarlo explícito desde el principio.

Fuente: Pressman, Cap. 7 — Ingeniería de requisitos, pp. 155–194.

TEMA 9

Validación de requerimientos

Comprobar que la especificación realmente refleja lo que el cliente necesita, antes de empezar a diseñar

Técnicas de validación

Validar responde a la pregunta "¿estamos construyendo el sistema correcto?", antes de invertir en diseño y desarrollo.

Revisiones de requisitos

Un grupo (clientes, usuarios, ingenieros) revisa la especificación en busca de errores, omisiones y ambigüedades.

Prototipado

El cliente prueba un prototipo y confirma o corrige los requisitos a partir de la experiencia concreta.

Generación de casos de prueba

Si es difícil diseñar una prueba para un requerimiento, es señal de que el requerimiento está mal escrito.

TEMA 10

Administración de requerimientos

Cómo se gestionan los cambios de requerimientos a lo largo de todo el proyecto

El ciclo de vida de un requerimiento

Los requerimientos cambian durante todo el proyecto: la administración de requerimientos es el conjunto de actividades que gestiona esos cambios de forma ordenada.

Propuesto

En análisis

Negociado

Línea base

Implementado

La trazabilidad permite rastrear cada requerimiento desde su origen hasta el código y las pruebas que lo satisfacen.

Fuente: Pressman, Cap. 7 — Ingeniería de requisitos, pp. 155–194.

TEMA 11

Medición de requerimientos

Qué métricas ayudan a controlar la calidad y la evolución de los requerimientos

Métricas comunes sobre requerimientos

Medir los requerimientos ayuda a estimar esfuerzo, detectar riesgo y controlar el alcance del proyecto a lo largo del tiempo.

Tamaño

Cantidad de requerimientos, páginas de especificación o puntos de función estimados a partir de ellos.

Estabilidad

Porcentaje de requerimientos que cambian por unidad de tiempo; alta volatilidad anticipa riesgo de proyecto.

Complejidad

Cantidad de interrelaciones y dependencias entre requerimientos, que dificultan estimar y probar el sistema.

Fuentes bibliográficas

Pressman, Roger S.

Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (6.^a edición)

Capítulo 7 — "Ingeniería de requisitos", pp. 155–194. Fuente principal de esta unidad.

Sommerville, Ian

Ingeniería de Software

Capítulos 4 y 5 — "Ingeniería de requerimientos" / "Especificación de requerimientos" (numeración de ediciones recientes; puede variar). Complemento de esta unidad.

En resumen

Un buen sistema empieza por entender bien el problema, no por escribir código.

- La ingeniería de requerimientos obtiene, analiza, especifica, valida y administra las necesidades del cliente antes de diseñar el sistema.
- Requerimientos funcionales, no funcionales y del dominio se obtienen con técnicas distintas (entrevistas, prototipos, talleres) y se especifican con distinto nivel de formalidad.
- Validar, administrar y medir los requerimientos a lo largo de todo el proyecto evita construir, con mucha calidad, el sistema equivocado.

Próximo paso: ejercitario de la Unidad 04